Latihan Ujian 1 Algoritma Pemrograman

Kelas 02 · Python 3.10 ke atas

Materi: variabel, konstanta, operator (aritmatika, logika), tipe data; if-then-else; switch case; percabangan bersarang.

Petunjuk

- Bahasa Python 3.10 ke atas, karena match-case baru ada di versi itu.
- Masukan dibaca dengan input() tanpa teks prompt, urutan baris sesuai soal.
- Teks keluaran harus persis sama dengan format di soal, termasuk huruf besar dan spasi.
- Contoh hanya dua kasus. Program harus benar untuk semua kemungkinan masukan.

Penilaian

- Ada 6 soal dengan bobot menurut tingkat: Mudah 15 poin, Sedang 30 poin, Susah 40 poin.
- Nilai akhir adalah jumlah poin dan paling tinggi 100.
- Soal dihitung selesai bila sebagian besar benar, yaitu skor penilaiannya minimal 70 dari 100.
- Tiga soal selesai atau lebih menjamin nilai aman, yaitu 75 ke atas. Bila hanya dua soal yang selesai, nilai paling tinggi 74.
- Soal yang tidak dikerjakan boleh dikosongkan, tidak ada pengurangan poin.

TINGKAT	SOAL	POIN
Mudah	1, 2	15
Sedang	3, 4	30
Susah	5, 6	40

Format pengumpulan (.ipynb)

- Sel pertama berupa sel teks (Markdown) berisi nama lengkap, NIM, dan kelas.
- Satu sel kode untuk satu soal, berurutan dari soal 1 sampai 6.
- Baris pertama setiap sel kode adalah komentar label soal, misalnya # Soal 3.
- Satu soal tidak dipecah ke beberapa sel, dan dua soal tidak digabung dalam satu sel.
- Jawaban berupa program yang membaca input(). Nilai yang ditulis langsung ke kode tidak diterima, karena penilaian menjalankan kode dengan masukan lain.
- Sel percobaan dan kode di luar jawaban dihapus, lalu notebook disimpan sebelum dikirim.
- Nama berkas: NIM_Nama Lengkap.ipynb, misalnya 6703220051_Bakti Surya Atmaja.ipynb.
- Berkas diunggah ke folder Google Drive Kelas 02: https://drive.google.com/drive/folders/18dHnI4B3LkzHQ41KBf6U56ozs1TE6hb7?usp=drive_link

Soal 1. Konversi Durasi

Mudah · 15 poin

Variabel, konstanta, operator aritmatika (// dan %), tipe data bool

Aplikasi video mengubah durasi dalam detik menjadi format jam, menit, dan detik.

ALUR PROGRAM

1. Konstanta: 3600 detik per jam dan 60 detik per menit.
2. Program membaca total detik (int).
3. Jam = total // 3600. Sisa detik = total % 3600.
4. Menit = sisa // 60. Detik = sisa % 60.
5. Cetak durasi dalam format jam, menit, detik.
6. Cetak apakah durasi lebih dari 1 jam (True atau False).

MASUKAN

- Baris 1: total detik (int)

KELUARAN

- `<jam> jam <menit> menit <detik> detik`
- `Lebih dari 1 jam: <True/False>`

CONTOH

MASUKAN	KELUARAN
3725	1 jam 2 menit 5 detik Lebih dari 1 jam: True
3600	1 jam 0 menit 0 detik Lebih dari 1 jam: False

Soal 2. Cek Suhu Tubuh

Mudah · 15 poin

Percabangan if-elif-else, tipe data float

Petugas screening mengelompokkan suhu tubuh pengunjung.

ALUR PROGRAM

1. Program membaca suhu tubuh (float).
2. Suhu di bawah 36.0: cetak Suhu rendah.
3. Suhu 36.0 sampai di bawah 37.5: cetak Suhu normal.
4. Suhu 37.5 ke atas: cetak Demam.

MASUKAN

- Baris 1: suhu (float)

KELUARAN

- `Suhu rendah / Suhu normal / Demam`

CONTOH

MASUKAN	KELUARAN
36.0	Suhu normal
37.5	Demam

Soal 3. Tiket Bioskop

Sedang · 30 poin

Percabangan switch case (match-case) dan if-else

Bioskop punya tiga studio: R (Reguler) Rp40.000, D (Deluxe) Rp60.000, I (IMAX) Rp90.000. Beli 4 tiket atau lebih dapat diskon 10%.

ALUR PROGRAM

1. Program membaca kode studio (huruf besar atau kecil) dan jumlah tiket (int).
2. Kode di luar R, D, I: cetak kode studio tidak dikenal, selesai.
3. Jumlah tiket kurang dari 1: cetak jumlah tiket tidak valid, selesai.
4. Total = harga x jumlah tiket. Bila tiket >= 4, total dikurangi total x 10 // 100.
5. Cetak nama studio dan total.

MASUKAN

- Baris 1: kode studio (R/D/I)
- Baris 2: jumlah tiket (int)

KELUARAN

- `Studio: <nama>`
- `Total: <rupiah>`
- `atau Kode studio tidak dikenal`
- `atau Jumlah tiket tidak valid`

CONTOH

MASUKAN	KELUARAN
d 2	Studio: Deluxe Total: 120000
I 4	Studio: IMAX Total: 324000

Soal 4. Jenis Segitiga

Sedang · 30 poin

Percabangan if-elif-else, operator logika (and, or)

Program menentukan jenis segitiga dari panjang tiga sisi.

ALUR PROGRAM

1. Program membaca tiga sisi (int): a, b, c.
2. Ada sisi 0 atau negatif: cetak sisi harus positif.
3. Bukan segitiga bila jumlah dua sisi mana pun tidak lebih besar dari sisi ketiga: cetak bukan segitiga.
4. Tiga sisi sama: segitiga sama sisi.
5. Tepat dua sisi sama: segitiga sama kaki.
6. Selain itu: segitiga sembarang.

MASUKAN

- Baris 1-3: sisi a, b, c (int)

KELUARAN

- `Sisi harus positif` / `Bukan segitiga` / `Segitiga sama sisi` / `Segitiga sama kaki` / `Segitiga sembarang`

CONTOH

MASUKAN	KELUARAN
5 5 8	Segitiga sama kaki
1 2 3	Bukan segitiga

Soal 5. Ongkos Kirim Paket

Susah · 40 poin

Percabangan bersarang, operator logika dan aritmatika

Ekspedisi menghitung ongkir dari berat, tujuan, dan layanan ekspres.

ALUR PROGRAM

1. Program membaca berat (kg, int), tujuan (L lokal, N nasional, I internasional; besar atau kecil), dan ekspres (y atau t).
2. Berat <= 0 atau > 30: cetak berat tidak valid, selesai.
3. Tujuan L: Rp8.000 per kg. Tujuan N: Rp15.000 per kg. Keduanya bila ekspres y, total ditambah 20% (total x 20 // 100). Cetak ongkir.
4. Tujuan I: tarif Rp50.000 per kg, berat maksimal 10 kg. Berat > 10 cetak melebihi batas. Bila ekspres y cetak ekspres tidak tersedia. Selain itu cetak ongkir.
5. Tujuan lain: cetak tujuan tidak dikenal.

MASUKAN

- Baris 1: berat (int)
- Baris 2: tujuan (L/N/I)
- Baris 3: ekspres (y/t)

KELUARAN

- `Ongkir: <rupiah>`
- `Berat tidak valid`
- `Berat melebihi batas internasional`
- `Ekspres tidak tersedia untuk internasional`
- `Tujuan tidak dikenal`

CONTOH

MASUKAN	KELUARAN
5 n y	Ongkir: 90000
8 I y	Ekspres tidak tersedia untuk internasional

Soal 6. Penilaian Lomba

Susah · 40 poin

Percabangan bersarang + match-case

Panitia lomba menilai peserta kategori individu dan tim dengan aturan berbeda.

ALUR PROGRAM

1. Program membaca kategori: 1 untuk individu, 2 untuk tim.
2. Kategori 1: baca skor (0 sampai 100). Di luar rentang cetak skor tidak valid. Skor >= 90 Juara, >= 75 Finalis, selain itu Peserta.
3. Kategori 2: baca jumlah anggota. Harus 3 sampai 5, bila tidak cetak pesan jumlah anggota, selesai tanpa membaca skor.
4. Anggota sah: baca skor tim. Di luar 0 sampai 100 cetak skor tidak valid. Skor >= 85 Juara, dan bila anggota tepat 5 cetak Juara (bonus anggota lengkap). Skor >= 70 Finalis, selain itu Peserta.
5. Kategori lain: cetak kategori tidak dikenal.
6. Input skor hanya dibaca bila dibutuhkan.

MASUKAN

- Baris 1: kategori (1/2)
- Kategori 1, baris 2: skor (int)
- Kategori 2, baris 2: jumlah anggota (int)
- Kategori 2, baris 3 (bila anggota sah): skor (int)

KELUARAN

- `Juara / Juara (bonus anggota lengkap) / Finalis / Peserta`
- `Skor tidak valid`
- `Jumlah anggota harus 3 sampai 5`
- `Kategori tidak dikenal`

CONTOH

MASUKAN	KELUARAN
2 4 90	Juara
2 2	Jumlah anggota harus 3 sampai 5